

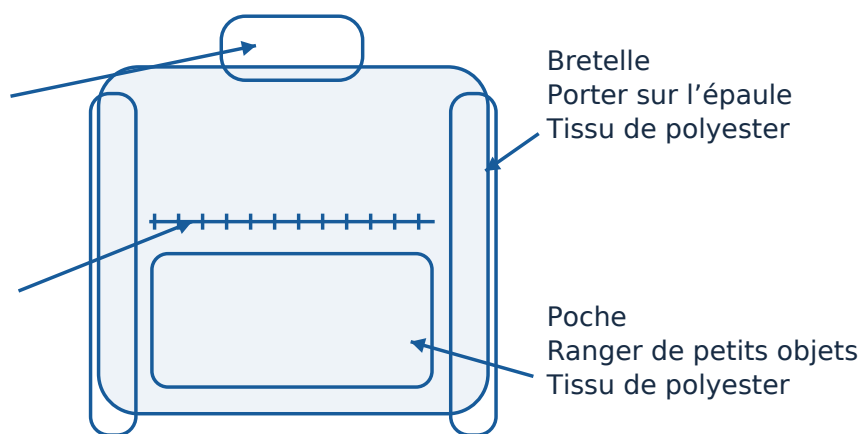
Comprendre un objet technique

Un objet technique est conçu et fabriqué par des êtres humains pour répondre à un besoin. Pour l'étudier, on précise son usage et on observe les choix de conception.

Poignée

Saisir le cartable

Fermeture à glissière
Ouvrir et fermer
Dents en plastique



Dessin d'un modèle simplifié : les matériaux peuvent varier.

Mot à connaître	Exemple du cartable
Besoin : une nécessité ou une attente.	Transporter ses affaires scolaires.
Fonction d'usage : le service rendu par l'objet.	Permettre à un élève de transporter ses affaires. On utilise un verbe à l'infinitif.
Composant : une pièce ou un élément de l'objet.	La bretelle permet de porter le cartable sur l'épaule.
Matériau : la matière d'un composant.	La bretelle de notre modèle est en tissu de polyester.
Contrainte : une exigence à respecter.	Supporter la charge, être confortable et limiter la masse.

Vérification orale

1. « Bretelle » : composant ou matériau ? 2. À quoi sert le cartable ? 3. Une grande poche peut-elle aussi avoir un inconvénient ?

Comprendre un objet technique

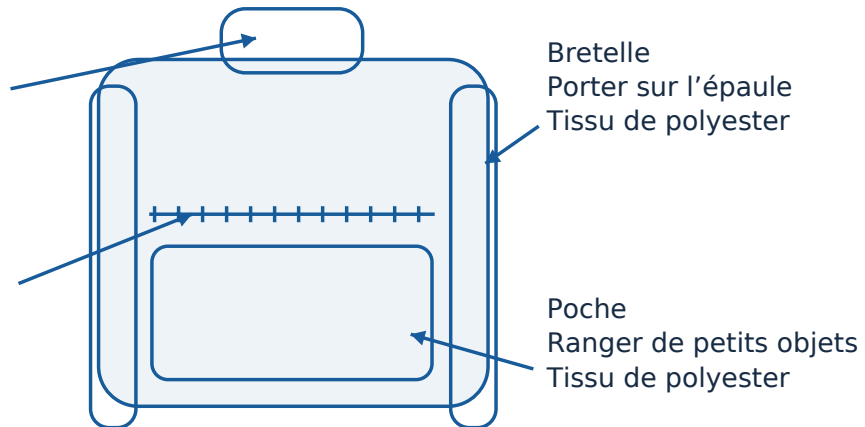
La trace écrite à conserver

Un objet technique répond à un besoin. Sa fonction d'usage indique le service qu'il rend ; elle se formule avec un verbe à l'infinitif. L'objet est constitué de composants qui ont chacun un rôle. Ces composants sont fabriqués dans des matériaux. Les choix de conception doivent respecter des contraintes, par exemple la résistance, la sécurité, la masse ou le coût.

Une amélioration doit être justifiée par l'attente d'un utilisateur. Elle peut présenter un inconvénient : augmenter la capacité d'un cartable peut aussi augmenter son encombrement.

Poignée
Saisir le cartable

Fermeture à glissière
Ouvrir et fermer
Dents en plastique



Dessin d'un modèle simplifié : les matériaux peuvent varier.

La méthode à réutiliser

Identifier l'utilisateur et son besoin ; écrire la fonction d'usage ; associer chaque composant à son rôle et à son matériau ; repérer une contrainte ; proposer puis justifier une amélioration.

Exemple de phrase précise

« La bretelle sert à porter le cartable. Dans ce modèle, elle est en tissu de polyester. L'élargir peut mieux répartir l'appui sur l'épaule, mais rend le cartable plus encombrant. »

À retenir : « bretelle » désigne un élément ; « polyester » désigne sa matière. Les matériaux varient selon les modèles.

Commander avec des conditions

Un capteur fournit une information sur l'environnement. Le programme traite les informations et commande un actionneur, qui réalise une action grâce à l'énergie reçue.

Une condition est une affirmation qui peut être vraie ou fausse. Exemple : « le nombre mesuré est inférieur à 30 ». À la valeur 30, cette condition est fausse.

A : BADGE VALIDE

Une condition vraie ou fausse

B : CODE CORRECT

Une autre condition

RÈGLE A ET B

Les deux conditions sont vraies.

RÈGLE A OU B

Au moins une condition est vraie.

A : badge valide	B : code correct	A ET B	A OU B
Faux	Faux	Faux	Faux
Faux	Vrai	Faux	Vrai
Vrai	Faux	Faux	Vrai
Vrai	Vrai	Vrai	Vrai

Écrire une règle complète

Si la condition est vraie ALORS réaliser l'action SINON réaliser l'autre action. Pour une commande automatique, le programme réévalue régulièrement les informations.

Vérification orale

Avec un badge valide et un code incorrect, quelle règle autorise l'accès : ET, OU, les deux ou aucune ?

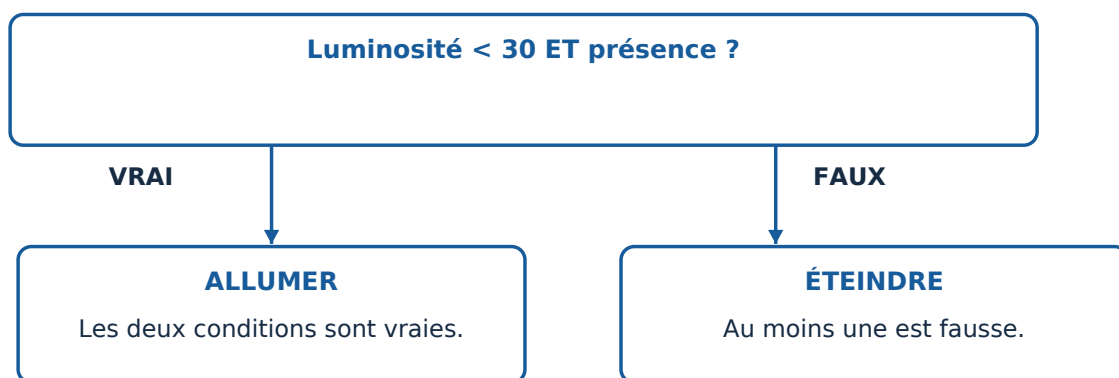
Commander avec des conditions

La trace écrite à conserver

Les capteurs fournissent des informations. Le programme les traite et commande un actionneur. Une condition est vraie ou fausse. Avec ET, les deux conditions doivent être vraies. Avec OU, au moins une condition doit être vraie, y compris lorsque les deux sont vraies. On vérifie un programme avec plusieurs essais, notamment aux valeurs limites.

La règle corrigée de notre éclairage

Répéter en continu : SI luminosité < 30 ET présence détectée ALORS allumer la lampe SINON éteindre la lampe.



Le programme réévalue régulièrement les informations.

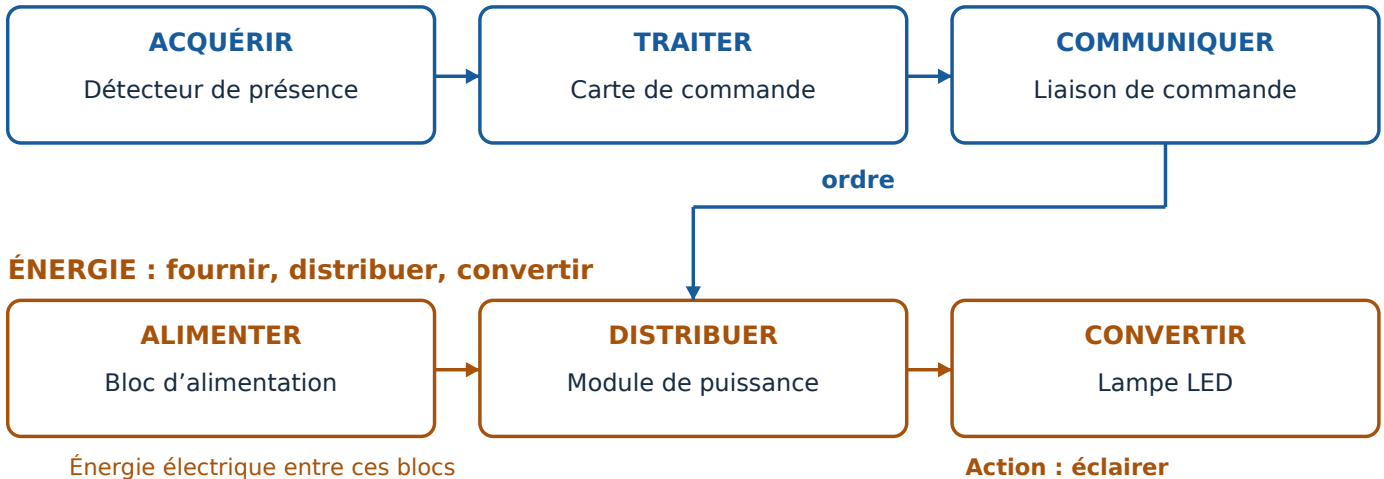
Situation	Résultat et justification
Luminosité 10, personne absente	Éteinte : la condition de présence est fausse.
Luminosité 29, personne présente	Allumée : les deux conditions sont vraies.
Luminosité 30, personne présente	Éteinte : 30 n'est pas strictement inférieur à 30.
Luminosité 80, personne présente	Éteinte : la condition de faible luminosité est fausse.

Dans le simulateur, la luminosité est un indice de 0 à 100, pas une mesure en lux. Le modèle ne comporte ni temporisation ni réglage différent pour l'allumage et l'extinction.

Information et énergie : deux rôles

Dans un système automatisé, la chaîne d'information acquiert des informations, les traite et communique des ordres. La chaîne d'énergie fournit et transforme l'énergie nécessaire à l'action.

INFORMATION : recueillir, décider, envoyer un ordre



Suivre deux trajets différents

Information : une présence est détectée ; la carte traite cette information ; la liaison transmet un ordre au module de puissance.

Énergie : le bloc d'alimentation fournit l'énergie électrique ; le module de puissance en autorise le transfert ; la LED la convertit en énergie lumineuse, avec des pertes thermiques.

Le lien entre les chaînes

L'ordre arrive au bloc **DISTRIBUER**. Le détecteur ne fournit pas l'énergie qui éclaire. Le module de puissance reçoit à la fois une commande et l'énergie à distribuer.

Ce modèle d'éclairage ne sépare pas de fonction **TRANSMETTRE** après la LED. Toutes les fonctions ne correspondent pas toujours à des composants distincts. Nous étudierons les quatre fonctions sur un système motorisé.

Vérification orale

La carte choisit-elle un ordre ou produit-elle la lumière ? La LED fournit-elle principalement une information de présence ou une action d'éclairage ?

Information et énergie : deux rôles

Une fonction décrit ce que fait une partie du système. Un composant est la solution matérielle qui assure cette fonction. On classe les composants selon leur rôle dans le modèle étudié.

Chaîne d'information : trois fonctions

Fonction	Ce qu'elle réalise
ACQUÉRIR	Recueillir une information de l'environnement ou une demande de l'utilisateur.
TRAITER	Appliquer un programme ou une règle pour déterminer la réponse.
COMMUNIQUER	Transmettre une information ou un ordre ; dans notre étude, vers la chaîne d'énergie.

Chaîne d'énergie : quatre fonctions

Fonction	Ce qu'elle réalise
ALIMENTER	Fournir l'énergie nécessaire sous une forme adaptée.
DISTRIBUER	Autoriser, interrompre ou régler le transfert d'énergie selon un ordre.
CONVERTIR	Transformer une forme d'énergie en une autre.
TRANSMETTRE	Acheminer l'énergie ou le mouvement vers l'élément qui réalise l'action.

Deux composants à distinguer

Un capteur fournit une information : présence, position, température... Un actionneur réalise une action en convertissant l'énergie reçue : par exemple, un moteur transforme l'énergie électrique en énergie mécanique.

Une erreur à éviter

Un capteur et une carte électronique ont eux aussi besoin d'énergie. Cela ne les classe pas automatiquement dans la chaîne d'énergie : on considère ici leur rôle d'acquisition ou de traitement de l'information.

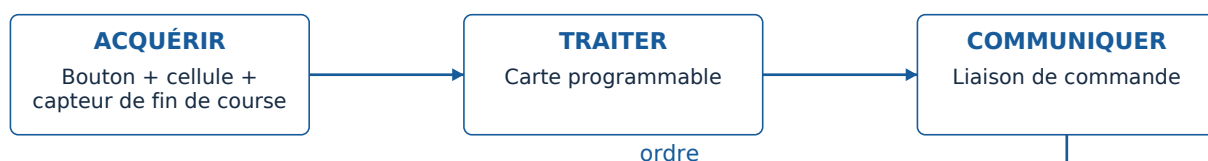
Pour l'activité : utilise ce vocabulaire pour associer les composants du portail à leurs fonctions. Une flèche représente un transfert ; précise s'il s'agit d'une information, d'un ordre ou d'énergie.

Information et énergie : deux rôles

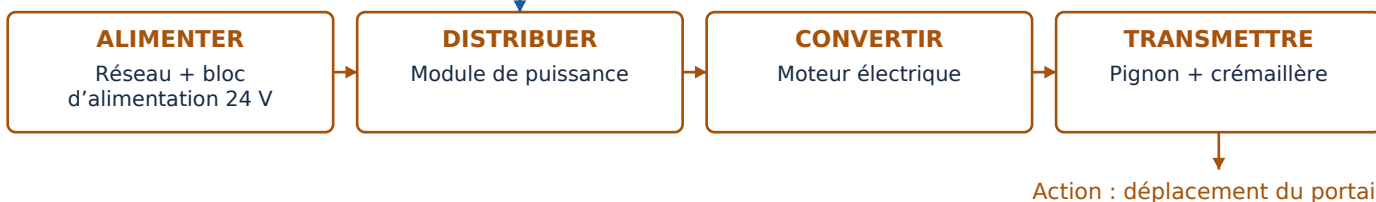
La trace écrite à conserver

La chaîne d'information acquiert, traite et communique des informations. Elle envoie un ordre au bloc distribuer de la chaîne d'énergie. La chaîne d'énergie alimente, distribue, convertit et transmet l'énergie pour réaliser l'action. Un capteur fournit une information ; un moteur est un actionneur qui convertit l'énergie électrique en énergie mécanique.

CHAÎNE D'INFORMATION



CHAÎNE D'ÉNERGIE



Dans ce modèle de portail, le moteur produit une rotation. Le pignon et la crémaillère transmettent le mouvement et transforment cette rotation en translation du portail.

Ce que signifient les flèches

Bleu : informations et ordre de commande. Orange : transferts d'énergie. L'énergie est électrique jusqu'au moteur, puis mécanique après le moteur. Les pertes ne sont pas représentées.

À comprendre, au-delà des mots

La carte appartient à la chaîne d'information par son rôle de traitement, même si elle est alimentée électriquement. Si le moteur tourne mais que le pignon n'engrène plus avec la crémaillère, la fonction transmettre est défaillante.

Le schéma décrit le modèle simplifié de l'activité : fermeture seulement, bouton maintenu, aucun obstacle et portail non déjà fermé. Il ne constitue pas un schéma de câblage.